ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μετροτεχνικό Εργαστήριο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφου

http://metrolab.simor.ntua.gr/

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING

SECTOR OF INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH

Metrotechnics Lab

Iroon Polytechniou 9, 157 80 Zografou Campus

http://metrolab.simor.ntua.gr/

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

22/10/2025

Σας ανατέθηκε η ανάπτυξη εφαρμογής βάσεως δεδομένων που θα υποστηρίζει τη λειτουργία μικρού βιβλιοπωλείου. Ζητείται να αναπτύξετε κατάλληλη εφαρμογή βάσης δεδομένων σε MS-ACCESS ώστε να καλύπτει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Να τηρεί στοιχεία

1. Προμηθευτών (Επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, FAX, email, Όνομα Επαφής και άλλα)
2. Πελατών (Επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, FAX, email και άλλα)
3. Βιβλίων (τίτλος, περίληψη, Θεματική Ενότητα, πρόσωπα, εκδόσεις, ISBN, έτος έκδοσης, Σειρά – Υποσειρά, αντίτυπα σε απόθεμα, τιμή πώλησης κλπ)
4. Εκδοτικών (Επωνυμία, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ κλπ)
5. Προσώπων-ιδιοτήτων (π.χ. συγγραφέας, μεταφραστής κλπ με στοιχεία όπως Επώνυμο, Όνομα, Βιογραφικό, Ημ.Γέννησης, Φωτογραφία κλπ)
6. Θεματικών Ενοτήτων (π.χ. 2 επίπεδα). Είναι οι ενότητες / ράφια αποθήκευσης που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη

Να μπορεί να

7. Παρακολουθεί το απόθεμα των βιβλίων
8. Παρακολουθεί τις αγορές ανά προμηθευτή
9. Παρακολουθεί τις πωλήσεις ανά πελάτη
10. Δίνει τα ευπώλητα σε συγκεκριμένο διάστημα
11. Πραγματοποιήσει μαζική ανατίμηση βιβλίων εκδότη βάση ποσοστού αύξησης τιμών

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή σας πέραν των βασικών πινάκων και ερωτημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται και από τις απαραίτητες φόρμες και αναφορές μέσω των οποίων θα αλληλοεπιδρά ο τελικός χρήστης της εφαρμογής (*υπάλληλος του βιβλιοπωλείου*) με αυτήν.

Κάθε πρόσθετη λειτουργικότητα τυχόν αναπτυχθεί θα προσμετρήσει θετικά.

Υπόδειξη: Καλό θα ήταν να «γεμίσετε» τη βάση δεδομένων που θα αναπτύξετε με πραγματικά στοιχεία προκειμένου να μπορείτε να ελέγξετε την καλή λειτουργία της μέσα από σενάρια χρήσης. Για το σκοπό αυτό «δανειστείτε» στοιχεία βιβλίων που θα βρείτε σε γνωστό σας e-bookstore.

Καλή Επιτυχία!

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μετροτεχνικό Εργαστήριο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφου

http://metrolab.simor.ntua.gr/

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING

SECTOR OF INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH

Metrotechnics Lab

Iroon Polytechniou 9, 157 80 Zografou Campus

http://metrolab.simor.ntua.gr/

Databases – Assignment

22/10/2025

You have been assigned to develop a **database application** that will support the operation of a **small bookstore**. You are requested to design and implement an appropriate **MS Access database application** that will, at a minimum, meet the following requirements:

The database should store information about:

1. **Suppliers** (Name, Tax Identification Number, Address, Phone, FAX, Email, Contact Person, and other related details)
2. **Customers** (Name, Tax Identification Number, Address, Phone, FAX, Email, and other related details)
3. **Books** (Title, Abstract, Subject Category, Related Persons, Publisher, ISBN, Year of Publication, Series/Subseries, Copies in Stock, Sale Price, etc.)
4. **Publishers** (Name, Address, City, Postal Code, etc.)
5. **Persons and Roles** (e.g., Author, Translator, etc., including details such as Last Name, First Name, Biography, Date of Birth, Photograph, etc.)
6. **Subject Categories** (e.g., two-level hierarchy). These represent the categories/shelves used by the bookstore for organizing books.

The application should be able to:

- Monitor **book inventory**
- Track **purchases per supplier**
- Track **sales per customer**
- Display **bestselling books** within a specified period
- Perform **mass price updates** for books from a specific publisher, based on a given percentage increase

It is noted that, in addition to the main tables and queries, your application must also include the necessary **forms** and **reports** through which the **end user (bookstore employee)** will interact with the system. Any **additional functionality** developed beyond the above requirements will be considered positively.

Tip: It is advisable to populate your database with **realistic data** to test its functionality through usage scenarios. For this purpose, you may "borrow" book information from a well-known **online bookstore**.

Good Luck!